

Cégep Limoilou Département d'informatique	Environnement de programmation IntelliJ IDEA
--	---

Table des matières

Création d'un compte JetBrains (commun pour les cours 420-134-LI et 420-126-LI).....	2
Procédure testée à l'automne 2025, il peut y avoir quelques différences après.....	2
Installation JetBrains Toolbox App (commun pour les cours 420-134-LI et 420-126-LI).....	6
Installation de IntelliJ via JetBrains Toolbox (spécifique au cours 420-126-LI)	9
Créer un projet de programmation Java dans les laboratoires du cégep	13
Créer une classe pour programmer	16
Exécuter le programme.....	17
Fichiers créés associés au projet.....	17
Ajouter un fichier java provenant de l'extérieur, dans un « package » précis... ..	18
Quitter IntelliJ	20
Déplacer un répertoire de projet.....	20
IntelliJ ne trouve pas le SDK (Project SDK is not defined). Que faire?	22
Utilisation de l'éditeur IntelliJ	23
Raccourcis de l'IDE	23
Raccourcis clavier	23
Raccourcis pour créer du code : les « Live Templates ».....	24
Débogage avec IntelliJ.....	24
Activer un point d'arrêt pour le « débogage »	24
Désactiver un point d'arrêt	25
Lancer le débogueur	25
Divers compléments facultatifs, mais utiles	28
Imprimer le code dans IntelliJ	28
Afficher la structure de la classe	29
Ajuster la mise en forme de votre programme	29
Mettre ou enlever du code en commentaires.....	29
Renommer une variable, une méthode, une classe	29
Code template.....	30

Création d'un compte JetBrains (commun pour les cours 420-134-LI et 420-126-LI)

IMPORTANT : Cette procédure est utile seulement si vous voulez utiliser un produit JetBrains personnellement (sur votre ordinateur). Vous ne devez pas faire cette procédure pour utiliser un produit JetBrains dans un des laboratoires du département d'informatique.

L'enregistrement du logiciel **JetBrains** permettra d'avoir gratuitement (éducatif) les produits WebStorm et IntelliJ.

Notez qu'il est impératif que vous utilisiez le courriel du cégep. (noDA@cegeplimoilou.ca)¹. Aussi, votre compte du cégep doit être activé via ce lien : <https://motdepasse.cegeplimoilou.ca>

Procédure testée à l'automne 2025, il peut y avoir quelques différences après.

Une fois votre compte du cégep activé, aller sur le site : <https://www.jetbrains.com/shop/eform/v2/students>

Entrez les informations requises et cliquez sur « **Demander un JetBrains Student ou Teacher Pack** ».

The screenshot shows the JetBrains registration form with the following fields and options:

- Navigation:** E-mail de l'université (selected), Carte ISIC/ITIC, Document officiel, GitHub.
- Statut:** ☒ Je suis étudiant-e, ☐ Je suis enseignant-e.
- Pays/Région:** Canada (dropdown).
- Niveau d'études:** Niveau secondaire (collège ou lycée) (dropdown).
- Checkbox:** ☒ L'informatique ou l'ingénierie est mon principal domaine d'études.
- Adresse e-mail:** 1234567@cegeplimoilou.ca. Below it: Je certifie que cette adresse électronique est valide et m'appartient.
- Adresse e-mail personnelle:** AutreAdressePerso@gmail.com. To the right is a **Vérifier** button.
- Prénom:** Jocelyn, **Nom:** Goulet.
- Text:** Veuillez indiquer votre nom complet tel qu'il apparaît sur votre passeport, votre permis de conduire ou toute autre pièce d'identité officielle.
- Age:** ☐ J'ai moins de 13 ans.
- Checkbox:** ☒ J'ai lu et j'accepte l'<link>Accord de Compte JetBrains</link>.
- Text:** En envoyant ce formulaire, je reconnais que les données personnelles que j'ai renseignées seront traitées aux fins détaillées ci-dessus et conformément aux paramètres que j'ai sélectionnés. Je peux gérer mes préférences de consentement dans mon profil, ou utiliser un lien de désabonnement, présent dans chaque e-mail. Les données personnelles seront traitées par JetBrains s.r.o. conformément à la Charte de confidentialité de JetBrains, et ce traitement pourra impliquer des tiers.
- Button:** Demander des produits gratuits (highlighted with a red box).

¹ Vous pouvez récupérer vos courriels de l'adresse en suivant ce lien (<https://outlook.office.com/mail/>)

Vous aurez ce message :

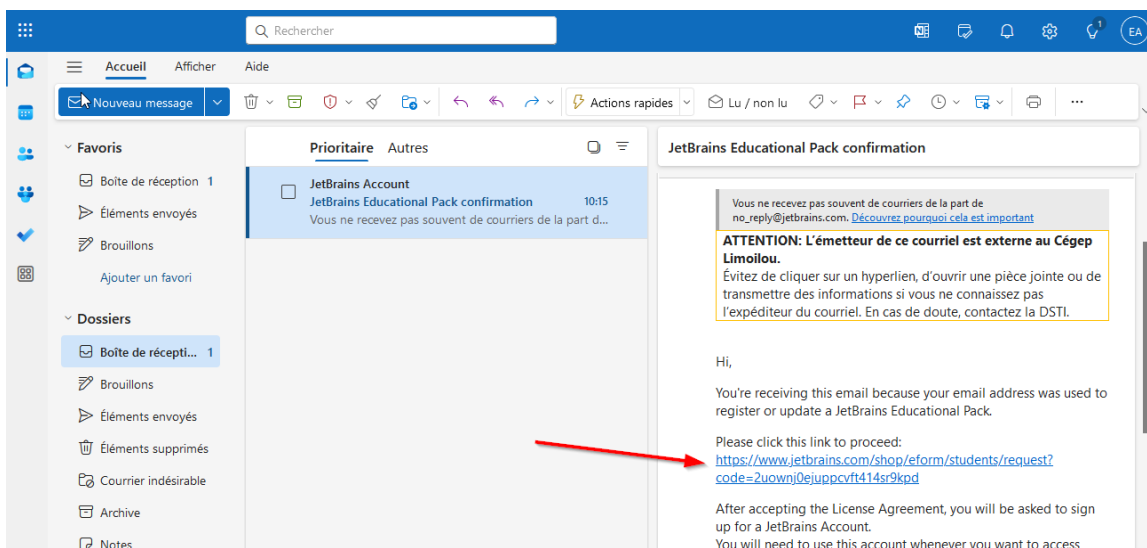


Produits JetBrains pour l'apprentissage

Merci !

Veillez suivre les instructions figurant dans l'e-mail de vérification envoyé à etu.dau@cegeplimoilou.ca. Vous pourrez associer votre JetBrains Educational Pack à une autre adresse e-mail plus tard.

Visitez votre boîte courriel à l'adresse suivante : <https://outlook.office.com/mail/>), vous aurez reçu un courriel de JetBrains. Cliquez sur le lien indiqué par une flèche.



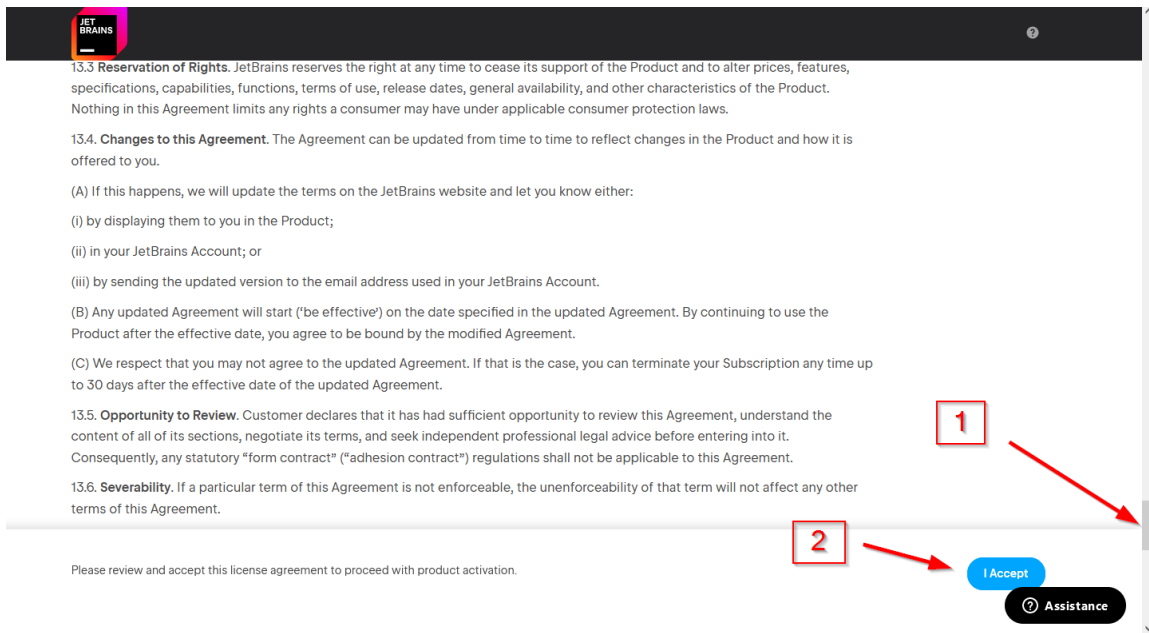
Cliquez ensuite sur **Get started to use** pour avoir accès aux produits **Educational** gratuits !



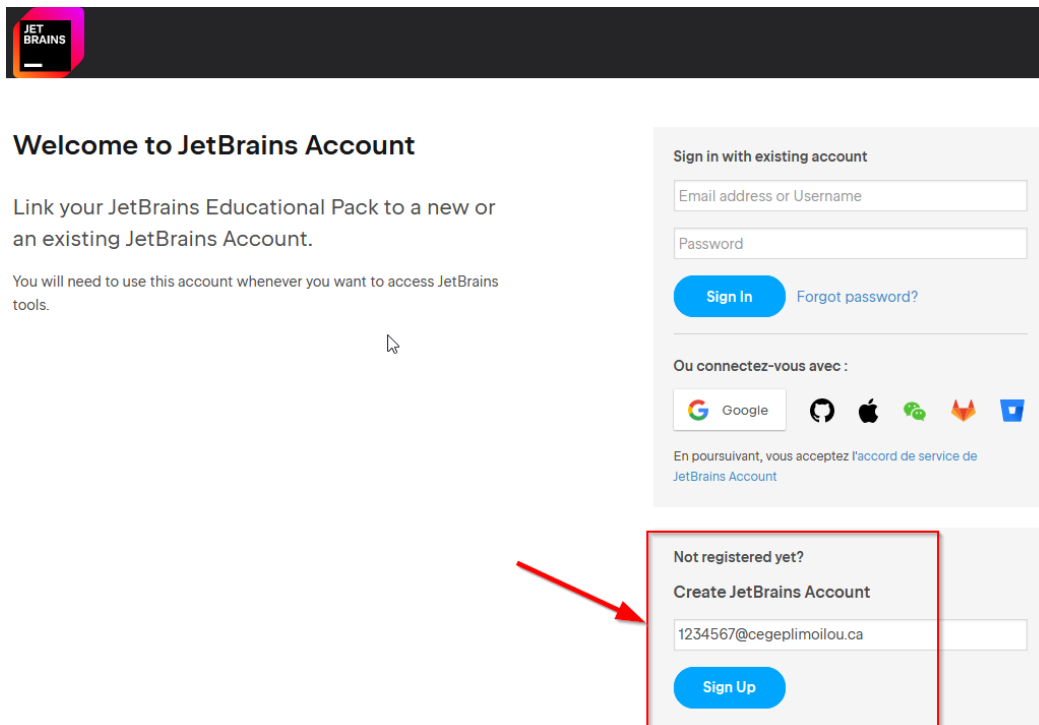
Keep it going! You're just one step away from using JetBrains Educational Pack for free.

Get started to use

Pour accepter le contrat d'abonnement, vous devez (1) dérouler la fenêtre avec la barre de défilement vertical jusqu'à la fin. Le bouton « **I Accept** » s'activera et (2) vous pourrez cliquer dessus.



Un message de bienvenue s'affiche. Vous devez ensuite créer votre compte JetBrains. Entrez votre courriel du cégep et cliquez sur **Sign Up**.



Entrez vos informations et cliquez sur **Submit** (ici, encore une fois, le courriel affiché est le vôtre) :

Welcome to JetBrains Account!

Please complete the registration form below:

Email address

etu.dau@cegeplimoilou.ca

Username

etu.dau

Latin symbols (A-z), digits (0-9) or a valid email address 5 to 100 characters long.

This account is the gateway to all of your purchases. Please choose a strong password to protect them.

Password

••••••••••

Re-enter password

••••••••••

☒ I have read and I accept the [JetBrains Account Agreement](#)

☒ I consent that JetBrains may use my name, email address, and location data in email communications regarding JetBrains products held, or services used, by me or my organization. [More](#)

Submit

JetBrains Account allows you:

- Access your purchases and view your order history
- Identify expired and outdated licenses, order new licenses and upgrades
- Manage your company licenses and distribute them to end users

Vous avez maintenant un compte actif. Veuillez activer l'authentification à 2 facteurs (2FA) pour plus de sécurité. Vous pouvez voir les produits qui sont inclus dans votre licence associée à votre compte sous « **Following products included** » ici haut.

Two-factor authentication (2FA) is available!
To enable an extra layer of security for your JetBrains Account, [turn on two-factor auth.](#)

1 Student Pack License

[Buy new license](#)

 **JetBrains Product Pack for Students**
Download ▾

License ID: XXXXXXXXXX

Licensed to: **Dominique Audet**

License restriction: For educational use only

Valid through: August 21, 2025

Following products included:

- Aqua
- dotMemory
- PyCharm
- RustRover

- CLion
- dotTrace
- ReSharper
- WebStorm

- DataGrip
- GoLand
- ReSharper C++

- DataSpell
- IntelliJ IDEA Ultimate
- Rider

- dotCover
- PhpStorm
- RubyMine

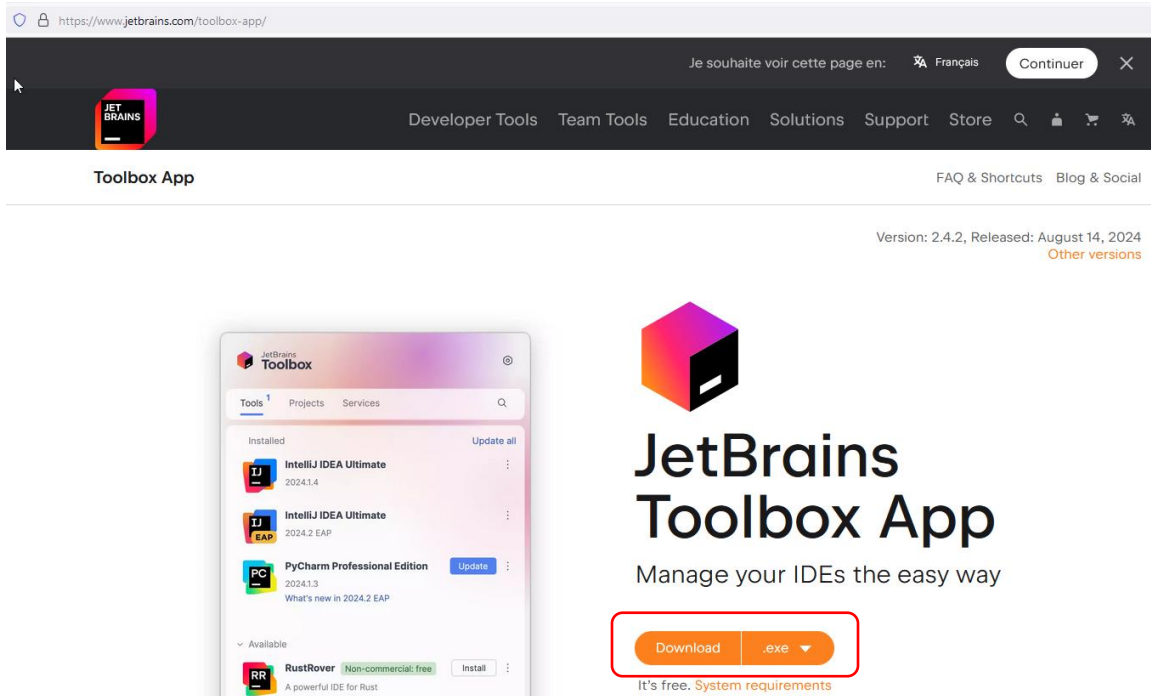
After downloading and installing the software, simply run it and follow the on-screen prompts to sign in with your JetBrains Account.

Gardez en lieu sûr votre identifiant et mot de passe pour JetBrains, vous en aurez besoin plus tard pour activer vos licences telles que WebStorm et/ou IntelliJ.

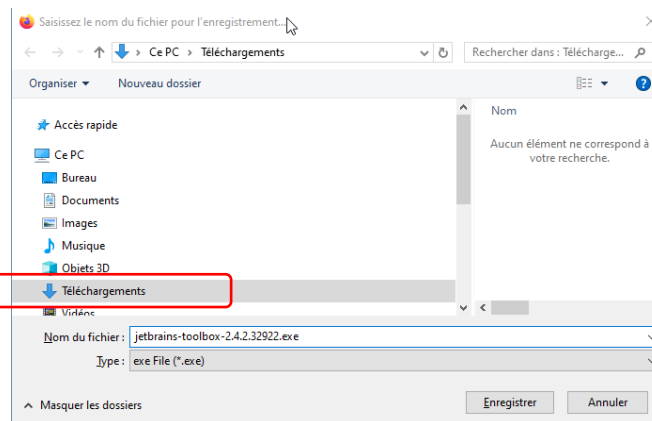
Installation JetBrains Toolbox App (commun pour les cours 420-134-LI et 420-126-LI)

« **JetBrains Toolbox** » est un outil indispensable pour le développement d'applications. Il permet de réunir les produits JetBrains (**WebStorm** et **intelliJ**) au même endroit, y faire les mises à jour et aussi y faire les désinstallations au besoin.

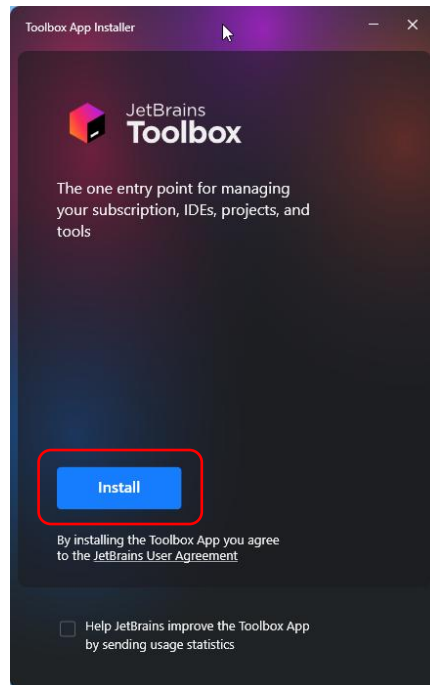
Visitez le site <https://www.jetbrains.com/toolbox-app/> et cliquez sur **Download**. Par défaut vous téléchargerez la version pour Windows, soit le ".exe", si vous avez un autre système d'exploitation, prendre la bonne version. Le reste de la procédure est pour Windows.



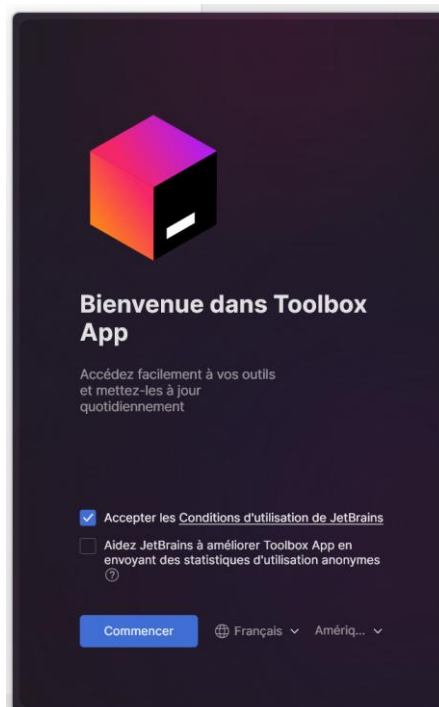
Enregistrez le fichier exécutable (**jetbrains-toolbox-3.6.3.86383.exe**) dans la section Téléchargement de votre ordinateur. Il se peut que le nom du fichier soit différent dû à une autre version, ce n'est pas grave, poursuivez avec la version qui vous est proposée.



Exécutez le fichier **jetbrains-toolbox-3.6.3.86383.exe** et ensuite cliquez sur « **Install** »

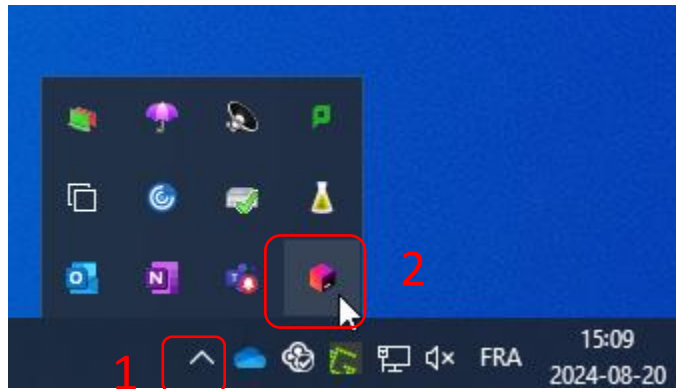


L'installation est très rapide, une fois terminée vous aurez cette fenêtre dans le coin en bas et à droite du bureau Windows.



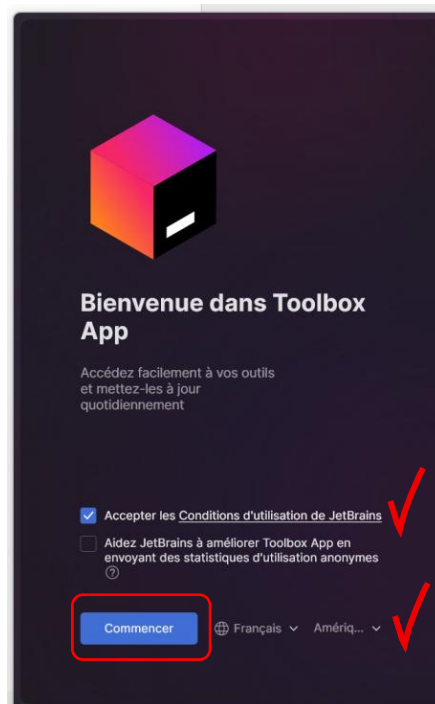
Si vous perdez cette fenêtre, vous pouvez la faire apparaître comme suit :

- (1) Faire un clic sur la flèche vers le haut en bas à droite de votre barre des tâches
- (2) Faire un clic sur l'icône « **JetBrains Toolbox** »:

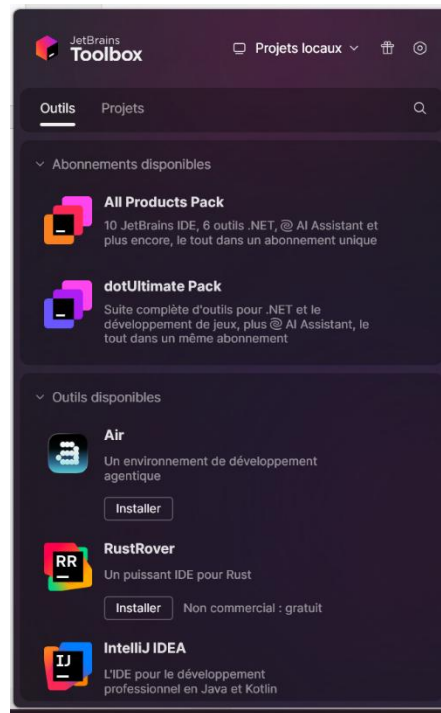


Accepter les conditions d'utilisation, sélectionner la langue et la région et cliquer sur **Commencer**.

Note : l'Anglais est choisi dans les laboratoires, je recommande son utilisation, les aides trouvées sur le web étant souvent en anglais, cela facilite les recherches !!

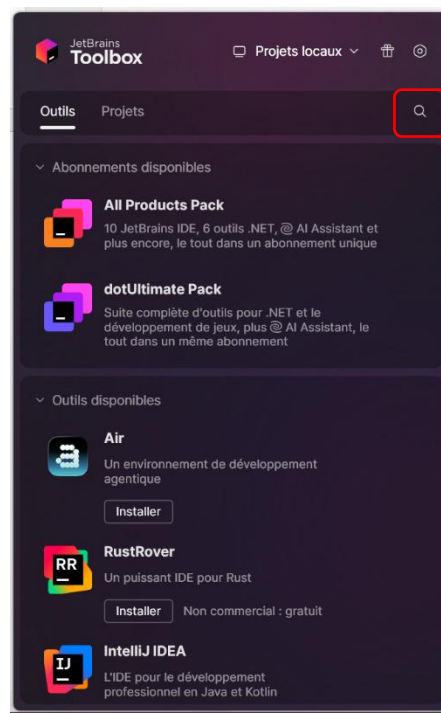


Vous aurez une fenêtre qui ressemble à ceci, tout dépendant si vous avez déjà des produits **JetBrains** installés ou pas. Dans l'image suivante, aucun produit **JetBrains** n'est installé.

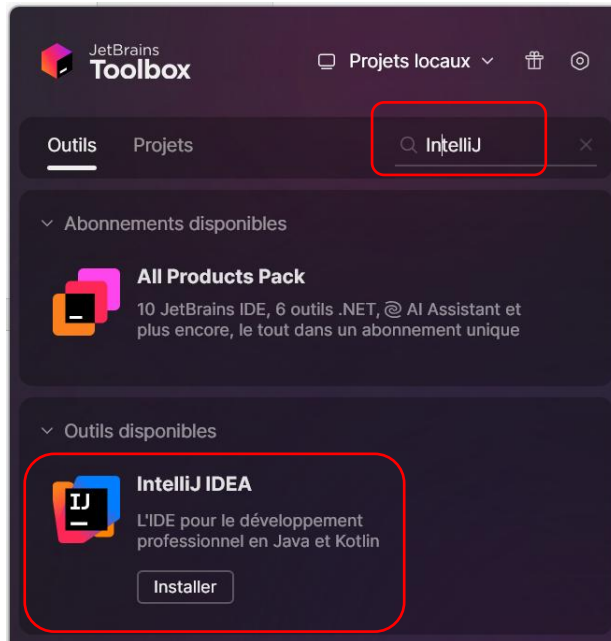


Installation de IntelliJ via JetBrains Toolbox (spécifique au cours 420-126-LI)

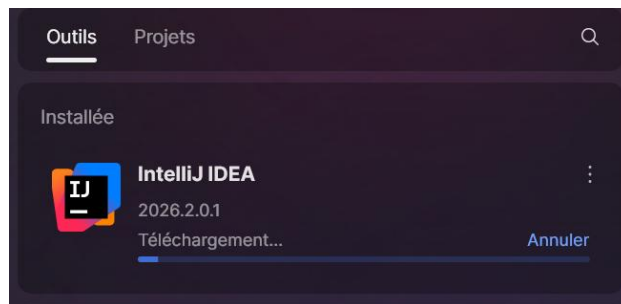
Démarrez JetBrains Toolbox et **cliquez** sur l'icône de recherche, soit la loupe encadrée en rouge



Inscrire « **IntelliJ** » dans la zone de recherche et **cliquez** sur **Installer** pour le logiciel « IntelliJ »

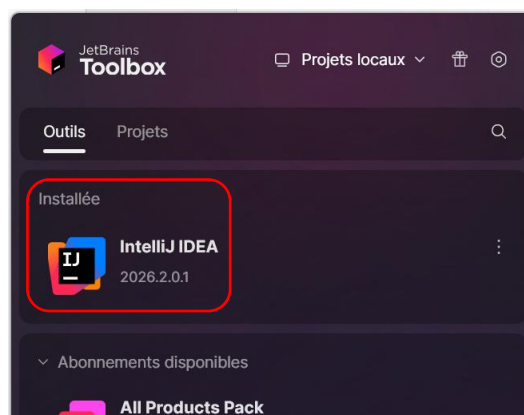


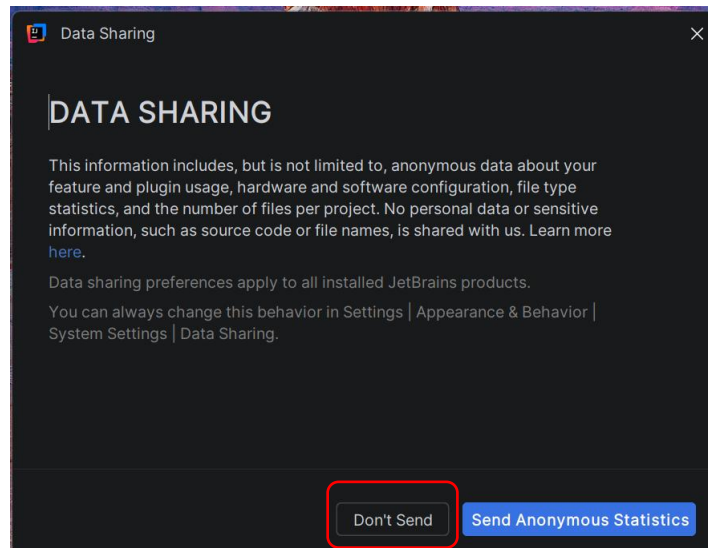
Téléchargement en cours :



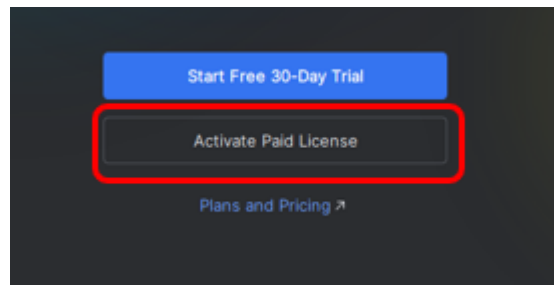
Ensuite plusieurs étapes suivent pour compléter l'installation (validation, décompression ...). **Seulement attendre l'installation avant de continuer.**

Pour démarrer **IntelliJ**, simplement faire un clic sur **IntelliJ** sous **JetBrains ToolBox**

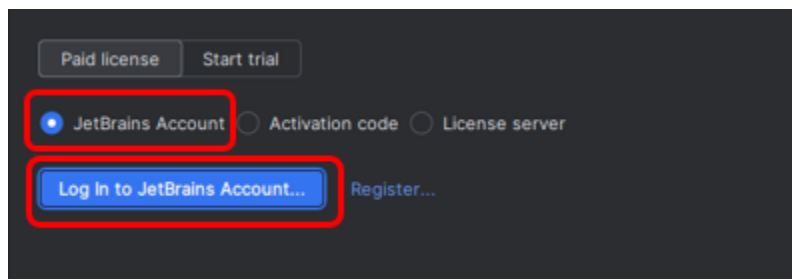




Cliquez sur **Activate Paid License**



Choisissez **JetBrains Account** et cliquez sur **Log to JetBrains Account ...**



Entrez **vos** informations de connexion de votre **compte JetBrains** que vous avez créé à la [partie 1](#) de ce document.

Vous aurez ce message de confirmation, simplement fermer la page web et revenir



Authorization Successful

You can close this page and return to the IDE

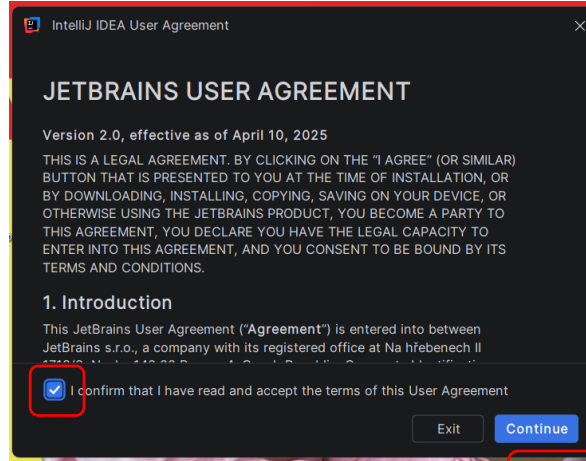
Super, vous êtes prêt à travailler avec votre propre installation !

Créer un projet de programmation Java dans les laboratoires du cégep

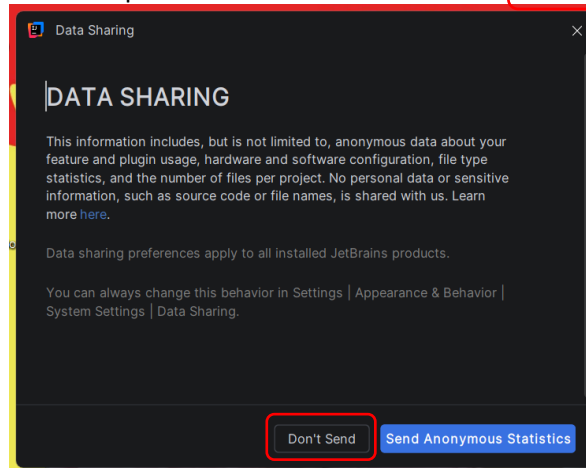
1. Ouvrir IntelliJ.

NOTE : Si c'est la première fois qu'intelliJ est ouvert sur cet appareil (ordinateur), faites ce qui suit, sinon passez au point 2.

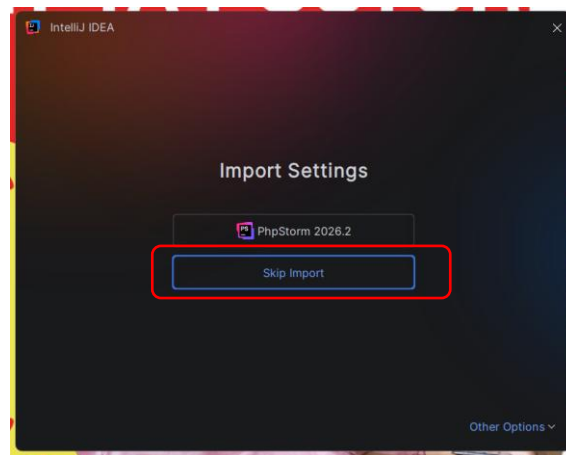
Cochez la case et faites « Continue »



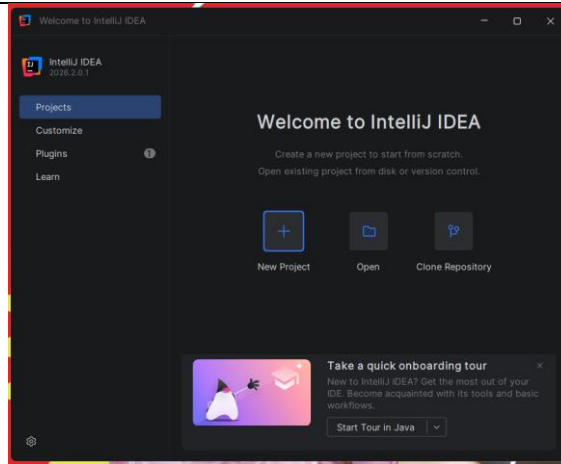
“Data sharing”, appuyez sur “Don’t send” pour continuer.



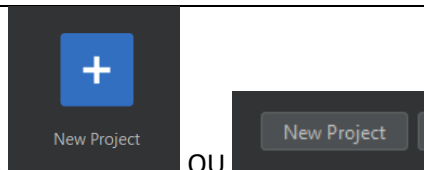
N'importez pas votre profile 😊



Tu devrais obtenir quelque chose comme ceci 😊



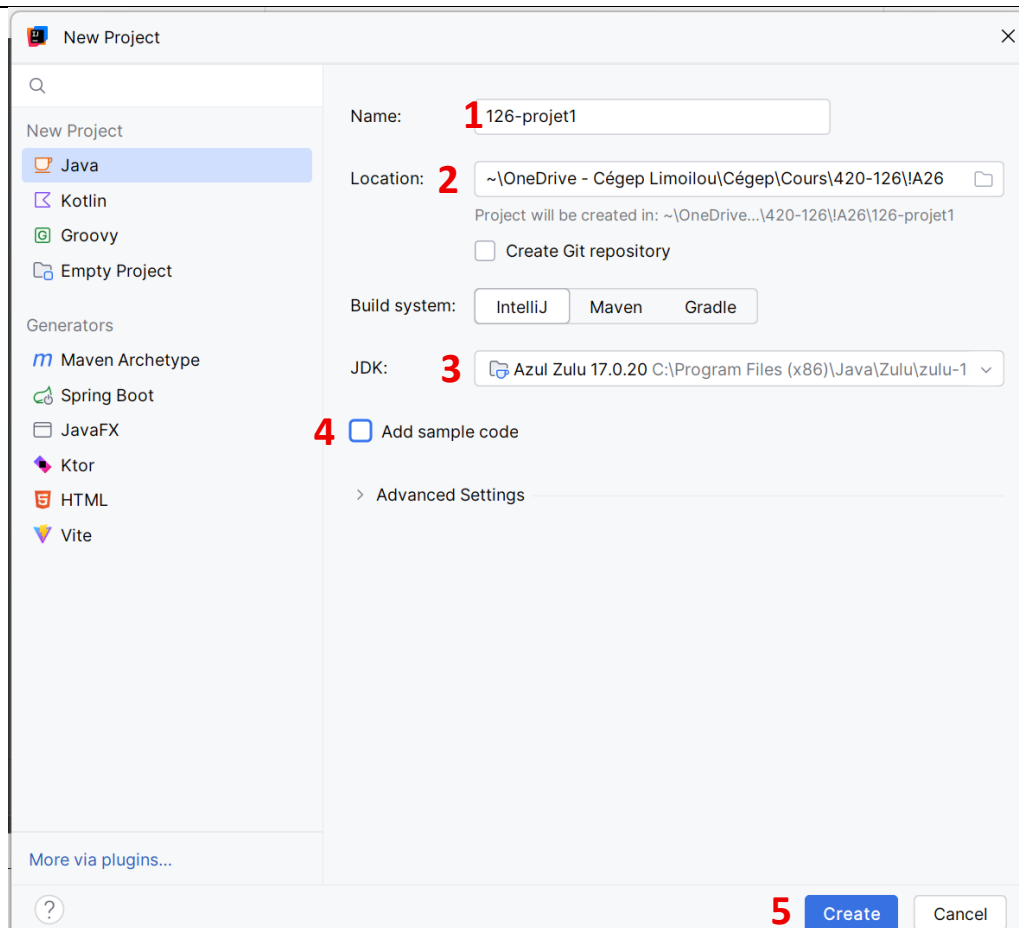
2. Créer un projet en cliquant sur « New Project ».



OU

3. La fenêtre suivante s'ouvre, et on y trouve:

1. Le nom du projet (à choisir par vos soins)
2. Sa position sur la machine. Pensez que vous voulez aussi travailler sur d'autres ordinateurs. Ainsi, il vaudrait mieux placer les fichiers du projet sur l'un des emplacements suivants :
 - a. Sur le lecteur U : du réseau du cégep.
 - b. Sur votre OneDrive du cégep : **C:\Users\1234567\OneDrive - Cégep Limoilou** où **1234567** est votre numéro de DA.
 - c. Sur votre clé USB
3. La version de java (JDK) utilisée, on en reparlera. **Laissez celle proposée (zulu-17)** de Azul
4. Un code d'exemple pour vous aider, **décochez la case de préférence....**
5. Le bouton de création du projet..

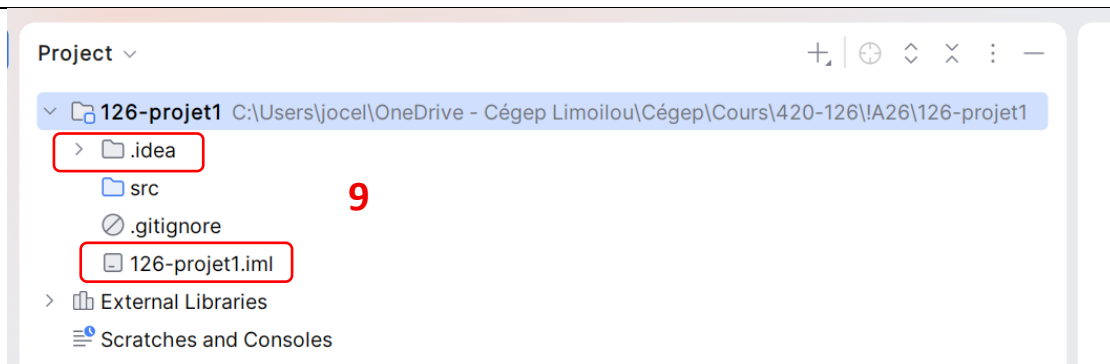


6. Configurez les éléments nécessaires et cliquez sur Create.

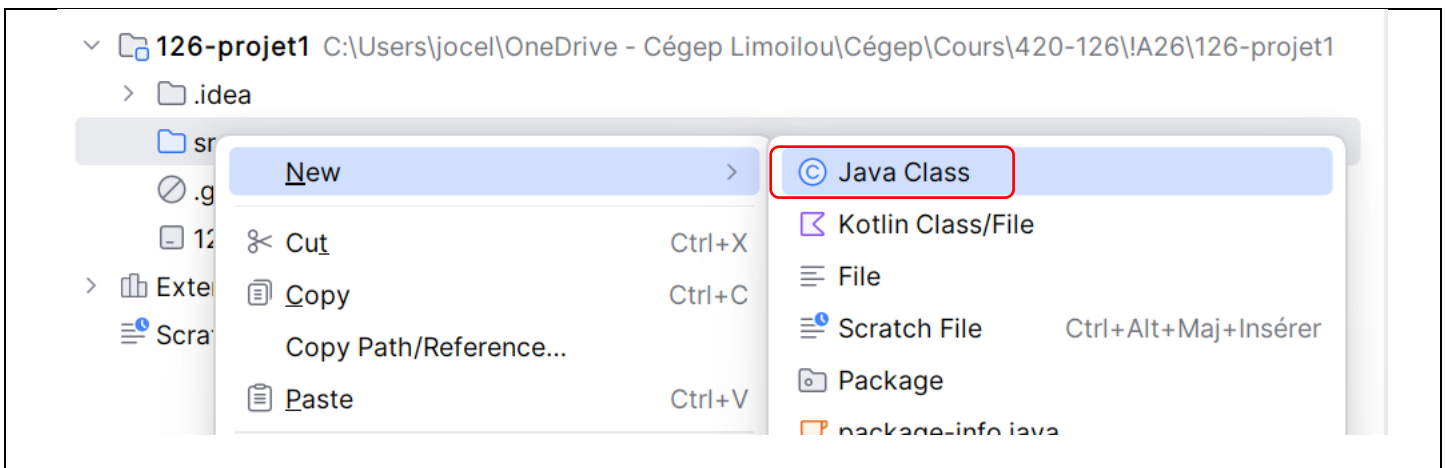
7. On voit que le nom de projet et son emplacement sont indiqués.

8. **src** est le répertoire où on retrouvera **nos classes Java organisées en packages**.

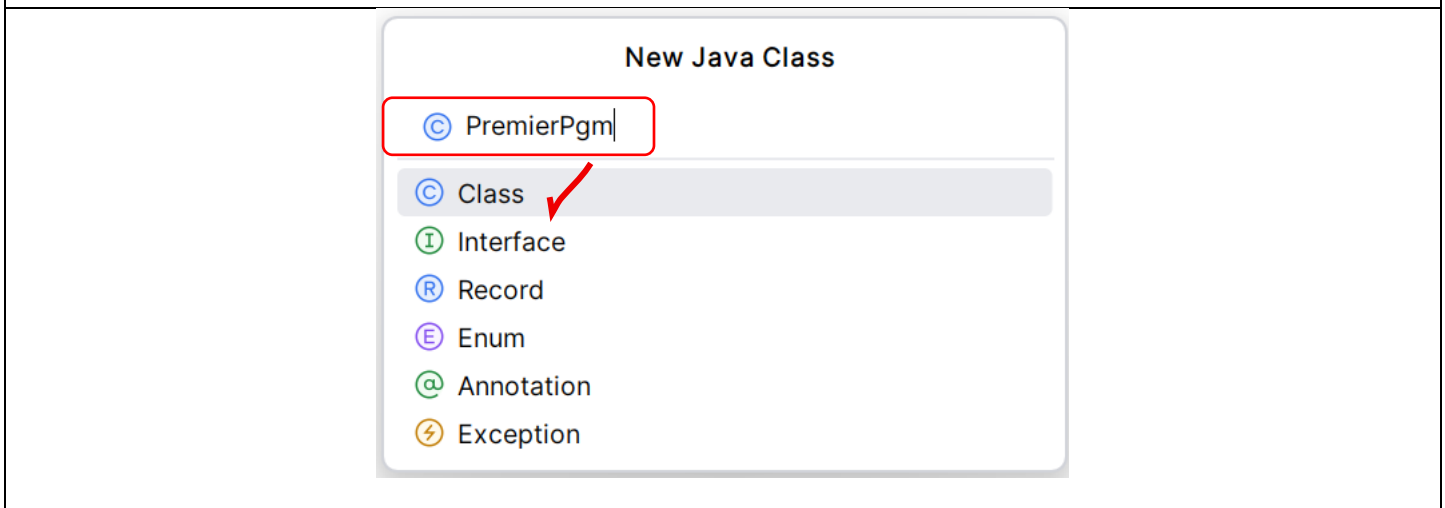
9. Le fichier « .iml » et le contenu du répertoire « .idea » sont indispensables au bon fonctionnement du projet, mais vous n'avez pas à vous en préoccuper pour le moment



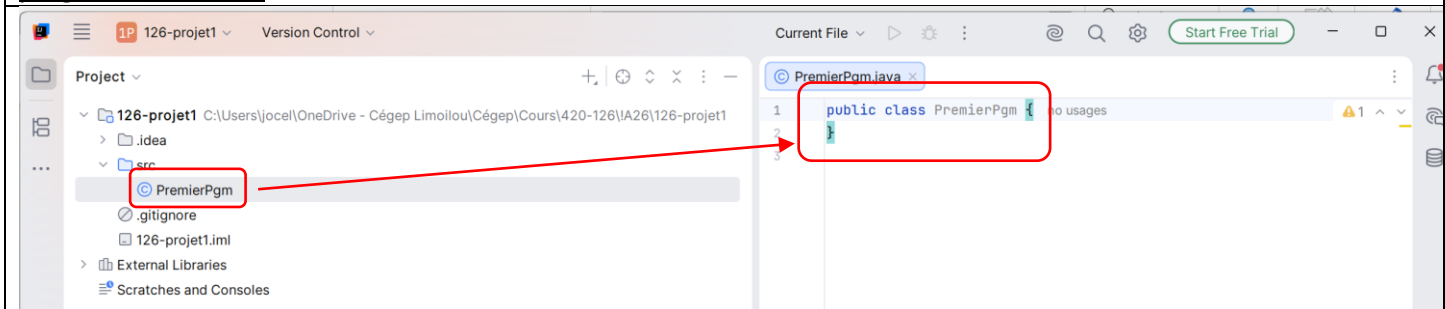
1. On veut créer une nouvelle classe (un nouveau fichier Java). On appuie **bouton de droit** de la souris sur le répertoire « **src** », pour obtenir le menu contextuel.
2. On choisit l'option « **New** ».
3. On choisit par la suite « **Java Class** ».



1. On choisit le **nom de la classe**. Ici son nom est « **PremierPgm** ».
2. Comme c'est une classe que l'on veut créer, conserver la valeur par défaut « **Class** ». Puis appuyez sur la touche « **Enter** ».



L'environnement de développement crée automatiquement la classe (un fichier) pour commencer le code source du programmer en Java.



Créer une classe pour programmer

Saisir le programme suivant. Remarquer qu'une fois saisi sans erreur, des flèches vertes en marge  apparaissent pour permettre l'exécution du programme. Au contraire, s'il y a des erreurs de saisies ou de syntaxes, l'environnement de programmation souligne par différentes couleurs celles-ci.

```
public class PremierPgm {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Bonjour le monde");
    }
}
```



```

1 public class PremierPgm {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println('Bonjour le monde');
4     }
5 }

```

S'il y a lieu, les erreurs soulignées en rouge sont **des erreurs de compilation**.

Notons quelques raccourcis utiles :

« **main** » suivi de « **tab** » ou « **Enter** » va générer la méthode

```
public static void main(String[] args) {
}
```

« **sout** » suivi de « **tab** » ou « **Enter** » qui va générer un appel la méthode « `out.println()` » de la classe « `System` »

```
System.out.println();
```

Exécuter le programme

Pour exécuter le programme, cliquez sur une flèche verte et sélectionner **Run PremierPgm.main()**

```

1 public class PremierPgm {
2     public static void main(String[] args) {
3         Run 'PremierPgm.main()' Ctrl+Maj+F10
4         Debug 'PremierPgm.main()'
5         Run 'PremierPgm.main()' with Coverage
6         Run 'PremierPgm.main()' with 'Java Flight Recorder'
7     }
8 }

```

Fichiers créés associés au projet

En allant dans le répertoire où se trouve le projet, on retrouve les fichiers qui lui sont associés. Ce répertoire pourra être déplacé ou copier au besoin si l'on veut travailler sur d'autres appareils.

OneDrive > Jocelyn – Cégep Limoilou > Cégep > Cours > 420-126 > !A26 > 126-projet1 >					
	Nom	État	Modifié le	Type	Taille
	.idea	✓ R	2026-07-29 12:20	Dossier de fichiers	
	out	✓ R	2026-07-29 12:20	Dossier de fichiers	
	src	✓ R	2026-07-29 12:17	Dossier de fichiers	
	.gitignore	✓ R	2026-07-29 12:02	Fichier GITIGNORE	1 Ko
	126-projet1.iml	✓ R	2026-07-29 12:02	Fichier IML	1 Ko

Dans le répertoire source, on retrouve le fichier « **PremierPgm.java** » que nous avons créé et écrit.

OneDrive > Jocelyn – Cégep Limoilou > Cégep > Cours > 420-126 > !A26 > 126-projet1 > src					
	Nom	État	Modifié le	Type	Taille
	PremierPgm.java	✓ R	2026-07-29 12:17	Fichier JAVA	1 Ko

Le répertoire « **.idea** » est un répertoire de travail de IntelliJ, vous ne devriez pas avoir à le modifier.

Le répertoire « **out** » contient les éléments compilés, il peut donc être effacé en tout temps et une compilation le recréera (le créera de nouveau)

Le répertoire « **src** » contient tous les programmes fichiers Java du projet. **La structure de répertoire sous le « src » doit correspondre à la notion de "package" comme on va le voir au point suivant.**

Le fichier « **.iml** » est le projet IntelliJ proprement dit, il est indispensable au bon fonctionnement du tout. C'est lui qu'il faut ouvrir avec IntelliJ **et non la classe Java directement.**

Ajouter un fichier java provenant de l'extérieur, dans un « package » précis...

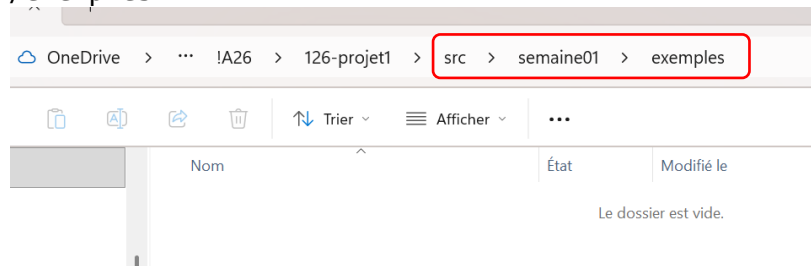
Considérons le fichier de code Java « Exemple3.java » dont le contenu est le suivant:

```
package semaine01.exemples;  
  
public class ExempleIntro {  
    public static void main(String[] args) {  
        String prenom = "Jocelyn";  
        System.out.println("Bonjour " + prenom);  
    }  
}
```

Il y a deux choses fondamentales à respecter pour pouvoir l'ajouter au projet :

- 1) **Le fichier doit porter le même nom que la classe** (ici ExempleIntro), en respectant les majuscules (Java est dit sensible à la casse)
- 2) Le fichier doit se trouver dans une hiérarchie de répertoire /semaine01/exemples. Cela est dû à la première ligne qui décrit le "package" (le dossier) dans lequel la classe se trouve. Cela permet d'organiser le code. **La hiérarchie de répertoire dans « src » doit correspondre exactement au "package" dans laquelle la classe est déclarée.**

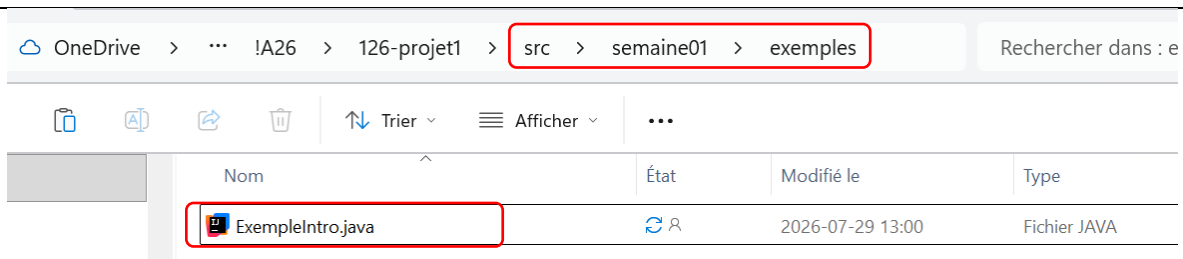
Dans l'explorateur de fichier, dans le dossier « **src** » du projet courant, vous allez donc créer la hiérarchie de répertoire « **semaine01/exemples** »



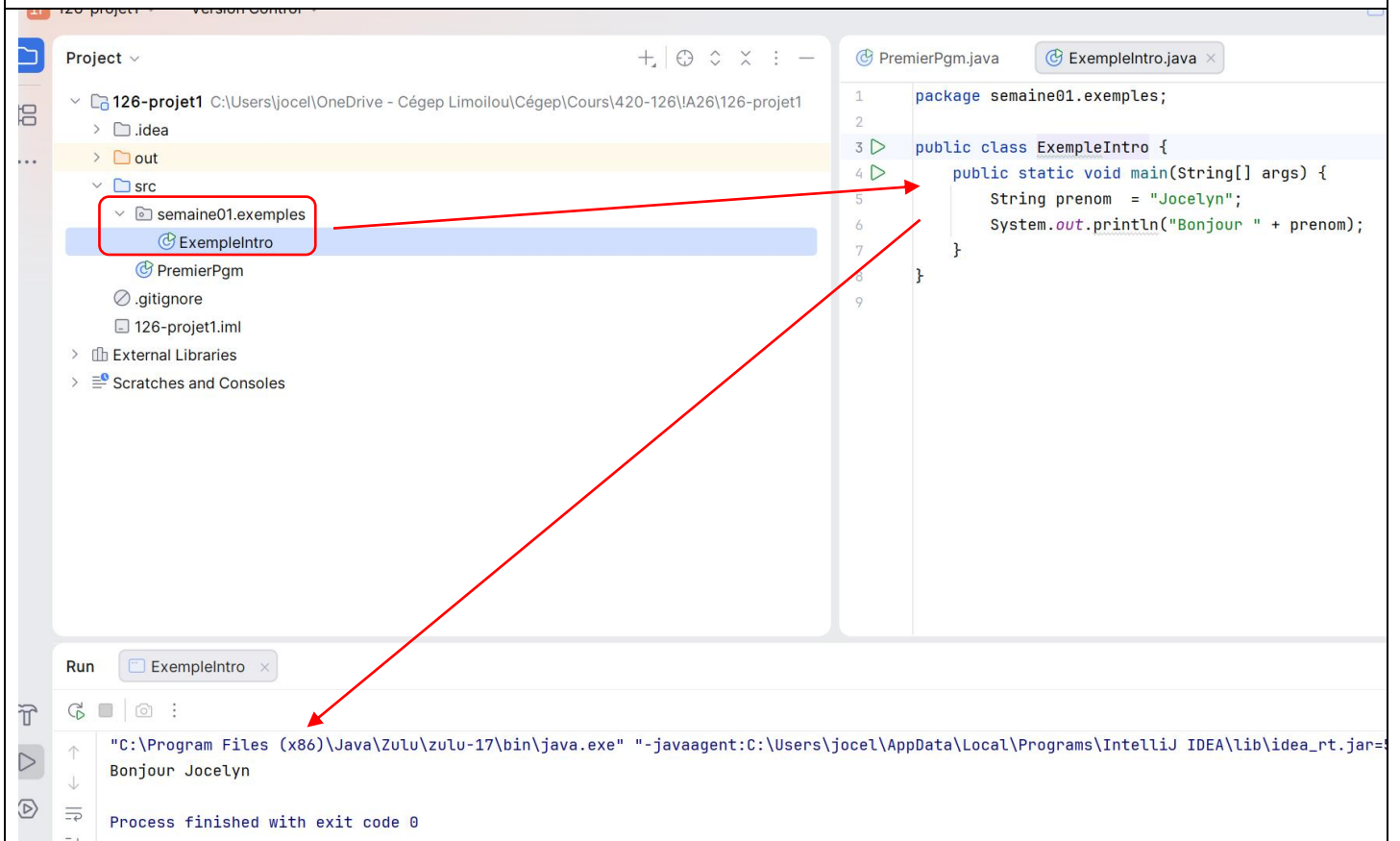
Par la suite vous allez copier et **coller** le fichier « ExempleIntro.java » disponible à partir du réseau du département dans le dossier des notes de ce cours suivant :

Q:\Cours\!A2026\420-126-Jocelyn\S1 - Intro IDE - Variables\semaine01\exemples

Dans le dossier que vous venez de créer dans le projet courant

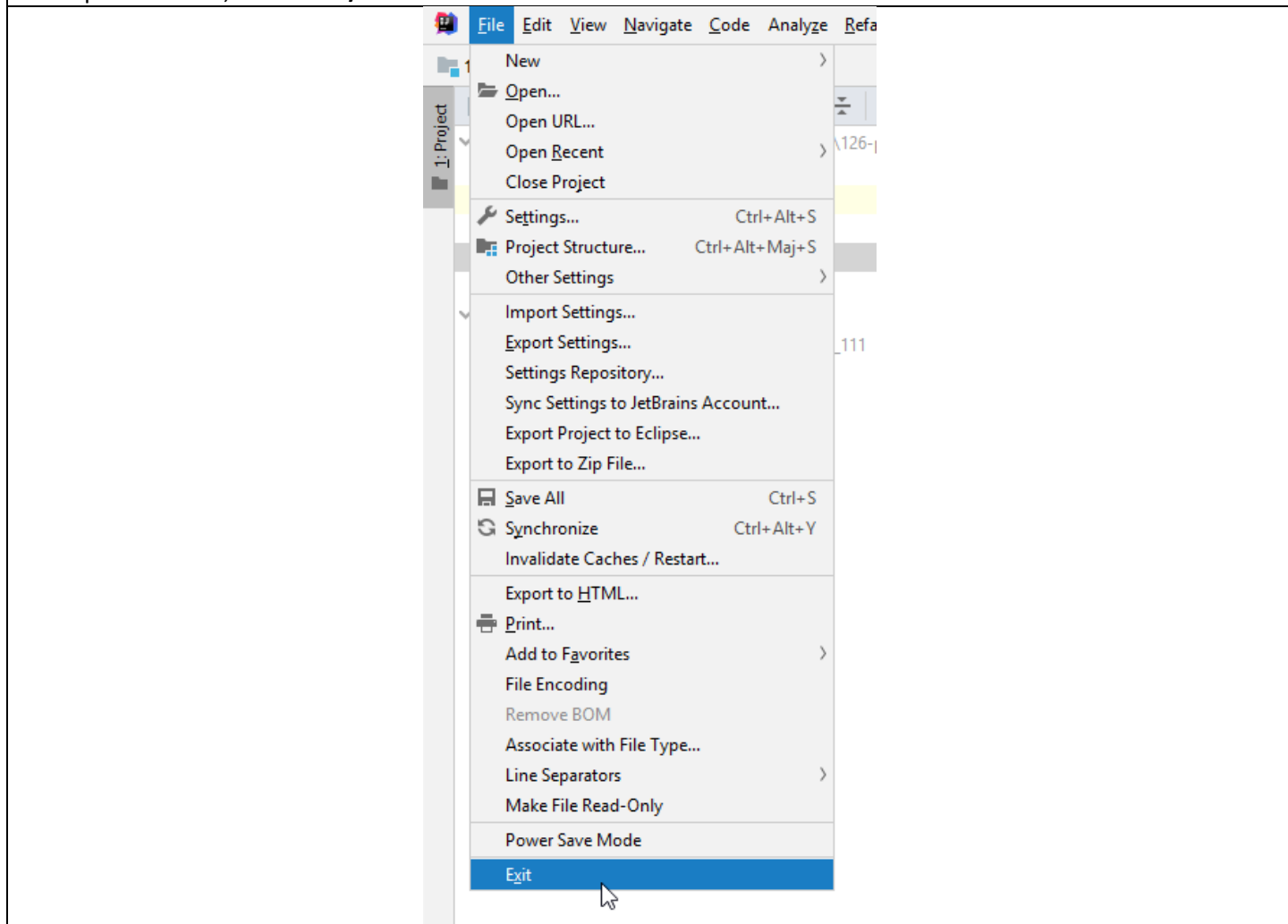


Constatez que la nouvelle classe est prête à être exécutée. Double cliquez sur le nom de la classe et exécutez là. Allez-y!



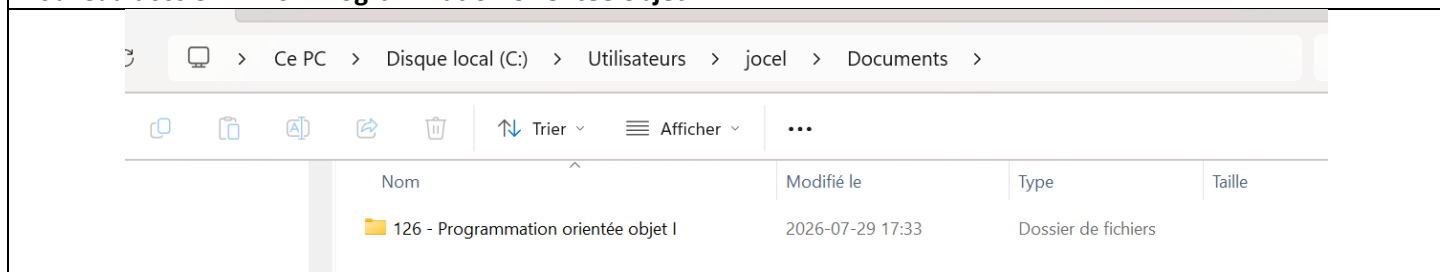
Quitter IntelliJ

Pour quitter IntelliJ, faire « **File/Exit** » :

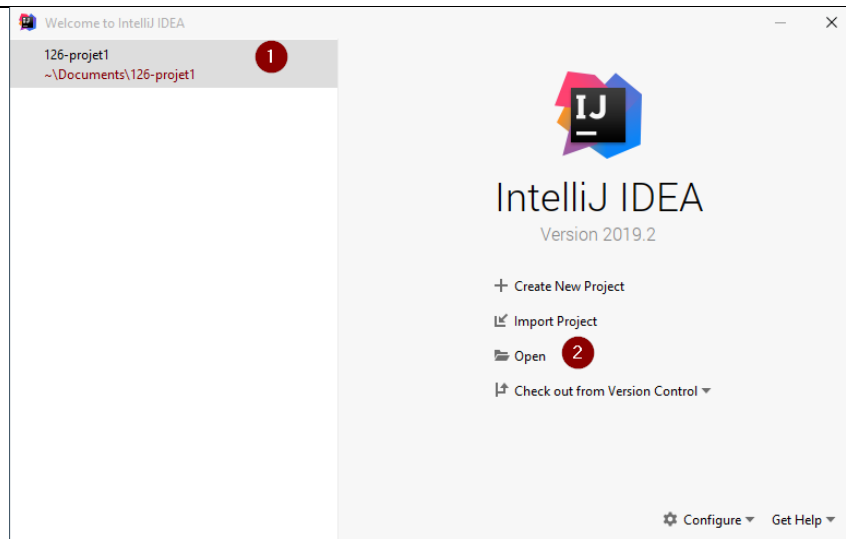


Déplacer un répertoire de projet

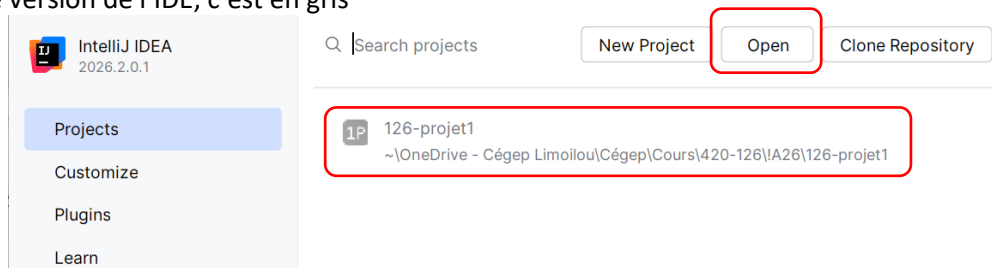
Il est possible de **déplacer** un projet d'un répertoire à un autre. Ici, on va déplacer le projet « **126-projet1** » dans le nouveau dossier « **126 - Programmation orientée objet I** ».



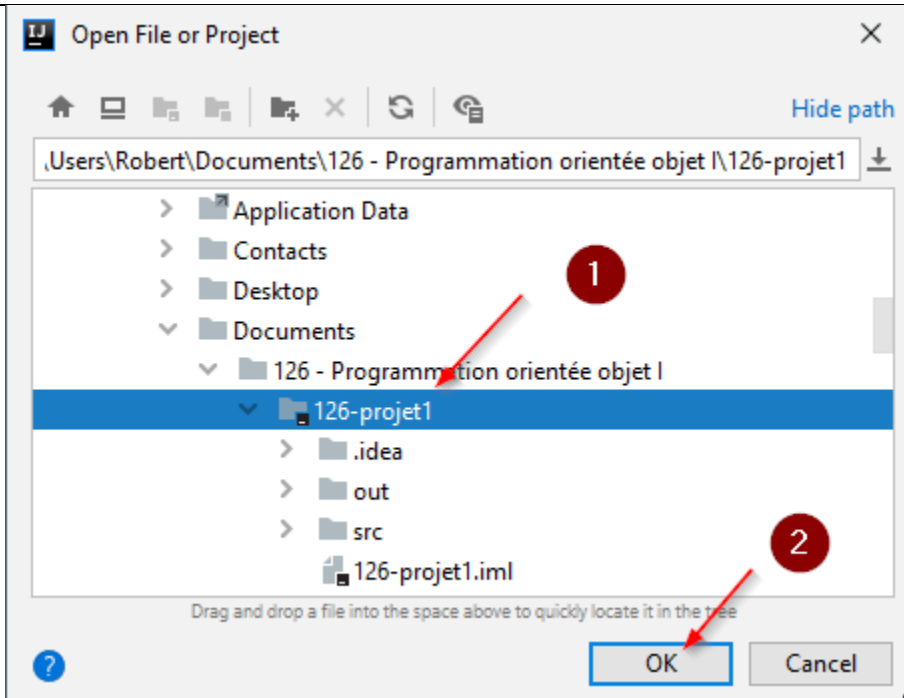
1. On remarque ici que si on ouvre IntelliJ, le projet « **126-projet1** » est introuvable (le nom du répertoire est en rouge ou gris dans la fenêtre de projet). Si IntelliJ l'avait trouvé, il aurait été facile de le récupérer en le sélectionnant.
2. On utilise donc « **File/Open** » pour récupérer notre projet « **126-projet1** » qui a été préalablement déplacé.



Dans la nouvelle version de l'IDE, c'est en gris

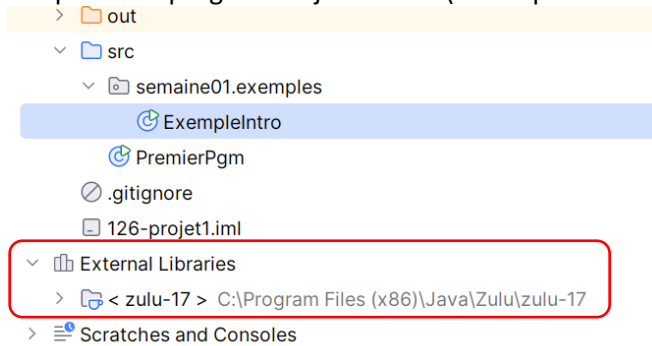


1. On navigue pour retrouver le projet « **126-projet1** » dans « **126 - Programmation orientée objet I** ».
2. On sélectionne « **OK** ».



IntelliJ ne trouve pas le SDK (Project SDK is not defined). Que faire?

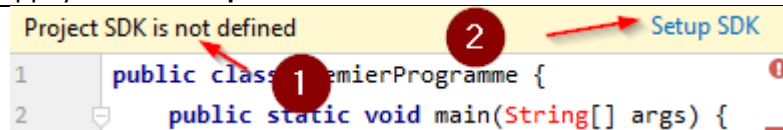
1. Si l'on déplace un projet d'un ordinateur à un autre, il peut arriver que IntelliJ ne trouve plus le SDK. C'est le répertoire des librairies externes que notre programme java utilise (le compilateur et l'interpréteur Java). Exemple :



Celles-ci sont essentielles. Donc, si d'un ordinateur à l'autre, les librairies ne sont pas exactement au même endroit, il ne les trouvera pas. Comme le répertoire identifie la version du SDK, une simple différence dans la version et le problème apparaît.

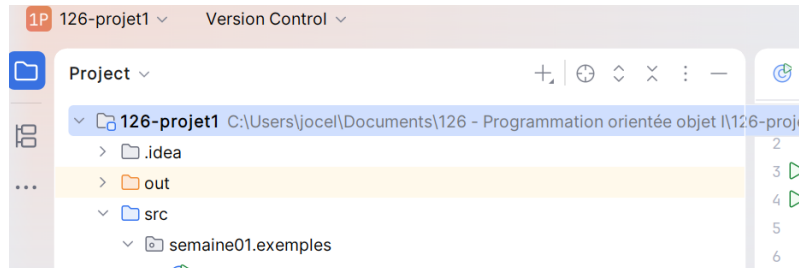
Heureusement, IntelliJ nous l'indique avec une barre jaune au-dessus de la section principale (l'éditeur de code) du projet en indiquant « **Project SDK is not defined** ».

2. Dans cette situation, appuyez sur « **Setup SDK** ».

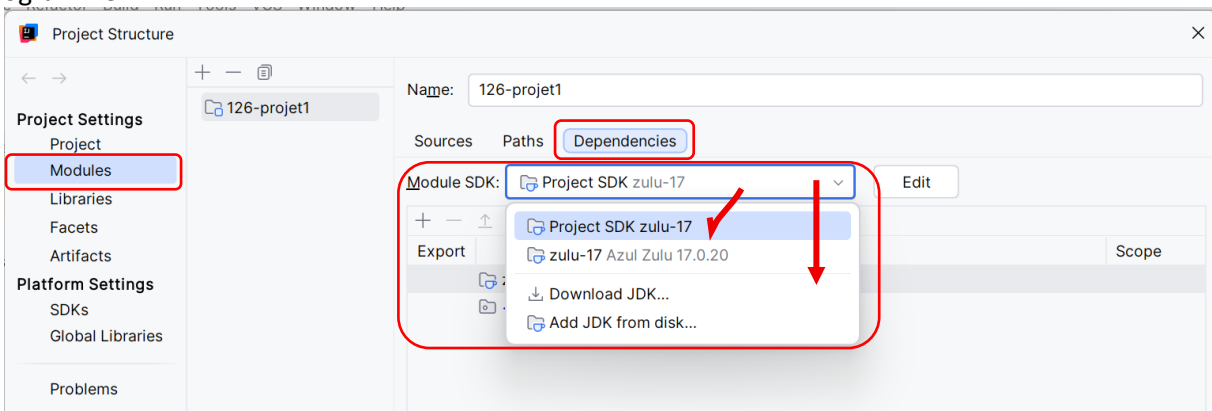


1. Dans le cadre du cours, la version du SDK n'est pas très sensible (peut varier), choisissez l'une d'elles. Ici on choisit « **zulu 17** »

Une autre façon de faire (meilleure pratique) pour choisir ou modifier le bon SDK est de sélectionner le nom du projet et de faire la touche **F4**



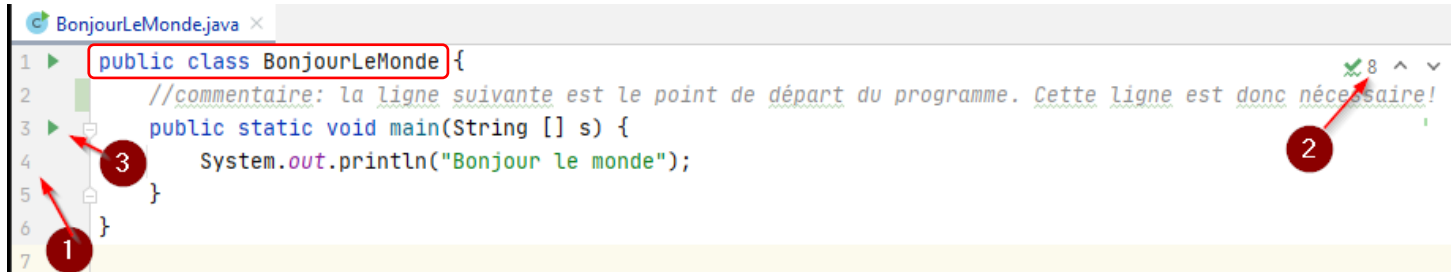
La fenêtre suivante va s'ouvrir. Maintenant vous pouvez choisir le SDK que vous voulez pour compiler et exécuter votre programme.



Utilisation de l'éditeur IntelliJ

L'éditeur de programme **IntelliJ**, c'est l'endroit où vous écrivez votre code Java. Lorsque vous êtes sur votre plan de travail, vous pouvez avoir sous les yeux la quantité de vues que vous désirez. Ainsi, vous pouvez à la fois voir votre code, la hiérarchie de votre programme, la console, les messages d'erreurs, etc. Ces différentes vues forment, dans l'environnement d'IntelliJ, une « **perspective** ». La plupart du temps, une **perspective** est composée d'au moins un éditeur de code.

Voyons maintenant quelques éléments intéressants de l'éditeur :



1. Numéro de ligne du fichier texte (code Java) **BonjourLeMonde.java**.
2. Le crochet vert indique que votre programme est sans erreur de syntaxe (**attention**, ici on ne parle pas des erreurs d'exécution ou de logique d'exécution). Il est donc possible de l'exécuter.
3. L'icône verte  permet de démarrer l'exécution de votre programme. Il suffit de cliquer dessus.

Raccourcis de l'IDE

Raccourcis clavier²

Action	Touches
Reformater le code	CTRL+ALT+L
Renommer une variable, une méthode une classe	Shift+F6
Afficher l'arborescence du projet	Alt+F1
Mettre ou enlever en commentaire une ligne ou un bloc de code avec de <code>//</code> .	Ctrl+/ Ou CTRL-Clic droit
Mettre ou enlever en commentaire une ligne ou un bloc de code avec de <code>/* ... */</code> .	Ctrl+Shift+/ Ou CTRL-Clic droit
Aller à la déclaration initiale de la classe, de la variable, de la méthode sous le curseur	CTRL+B Ou CTRL-Clic droit
Afficher tous les endroits où un élément de code est utilisé dans votre projet.	Alt+F7
Annuler nos modifications	CRTL+Z
Générer les getter et setter ou un constructeur	Alt+Insert
« Surround With »	Ctrl+Alt+T
« Unwrap (Inverse de surround) »	Ctrl+Maj+Suppr

² Références :

- <https://www.jetbrains.com/help/idea/mastering-keyboard-shortcuts.html>
- <https://blog.jetbrains.com/fr/2020/03/09/les-15-meilleurs-raccourcis-dintellij-idea/>

Raccourcis pour créer du code : les « Live Templates »³

Écrivez ce qu'il y a dans la première colonne puis appuyez sur la touche **tab** pour obtenir ce qu'il y a dans la 2^e colonne :

Saisir le live template suivant...	Appuyez sur tab pour obtenir...
sout	<code>System.out.println();</code>
main	<code>public static void main(String[] args) { }</code>
iter	<code>for (String arg : args) { }</code>
St	<code>String</code>
soutv	<code>boolean test = true; System.out.println("test = " + test);</code>
fori	<code>for (int i= ; i < ; i++)</code>

Les **Lives Templates** ont un comportement différent selon le contexte de programmation :

- Exemple 1 : **main** ne fonctionnera pas si vous le demandez à un endroit interdit (dans une autre méthode par exemple)
- Exemple 2 : **soutv** s'adaptera pour faire l'affichage de la dernière variable utilisée. Ci-haut nous avons la variable « **test** ».

Ce n'est évidemment qu'une liste partielle des « **Live Templates** ». Pour obtenir la liste complète de ceux accessibles dans votre IDE IntelliJ, faites menu « **File/Settings.../Editor/Lives Templates/Java/** »

Débogage avec IntelliJ

Le débogueur permet de suivre l'évolution du code ligne par ligne. Il permet de voir les valeurs des variables changer. Ainsi, grâce à lui, vous serez en mesure de voir d'où provient une erreur (**mauvais fonctionnement**) dans un programme et ainsi y remédier.

Activer un point d'arrêt pour le « débogage »

Dans **IntelliJ**, on doit créer des **points d'arrêt** (breakpoint) pour indiquer où l'exécution devra s'arrêter pour qu'on puisse commencer le « débogage ». Pour définir un point d'arrêt, il suffit de cliquer sur la gauche de la ligne, dans la barre verticale. Lorsqu'un point d'arrêt est placé, un point rouge  apparaît. Dans l'exemple qui suit, on peut voir 2 points d'arrêt. Ils sont à la ligne 29 et 32.



³ Référence :

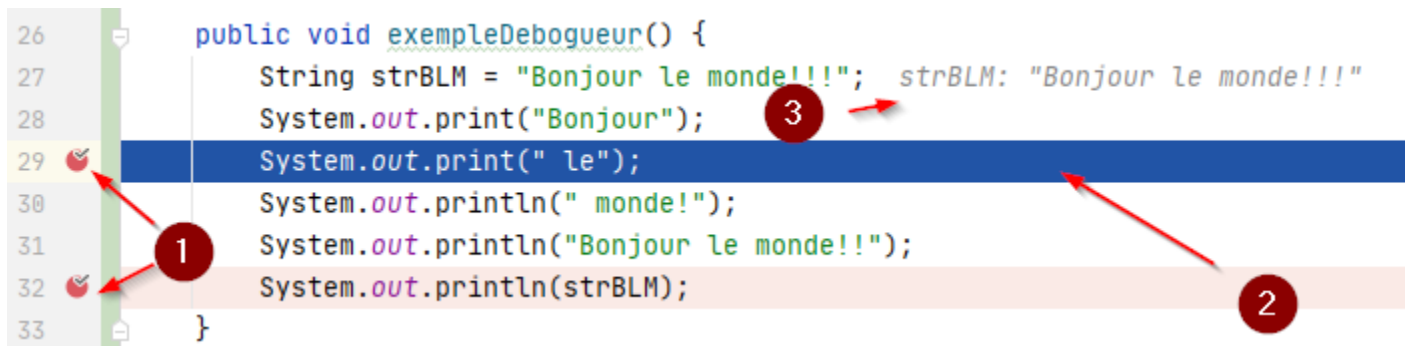
• <https://blog.jetbrains.com/fr/2020/06/10/ecrivez-du-code-plus-rapidement-grace-aux-live-templates/>

Désactiver un point d'arrêt

Pour désactiver un point d'arrêt, il suffit de cliquer sur celui-ci.

Lancer le débogueur

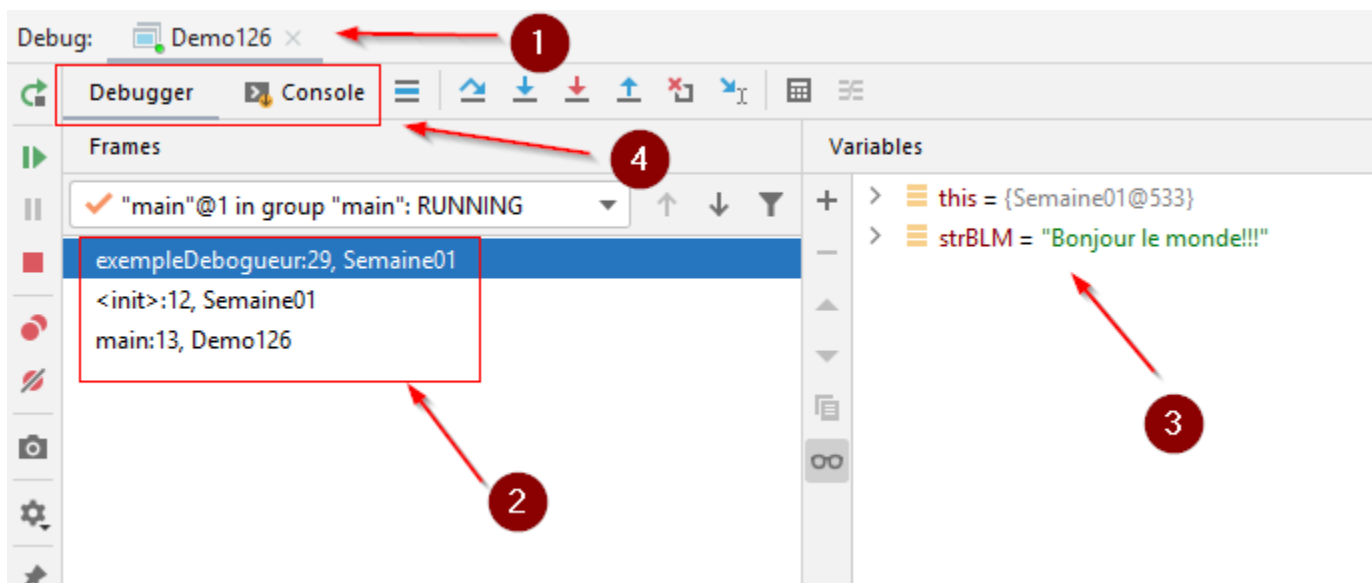
Afin de lancer le débogueur, il suffit de cliquer sur  ou appuyer sur « **Maj-F9** ».



Dans la capture présentée ci-haut, on voit...

- 1 - Le débogueur est en cours d'exécution. Les puces rouges , on maintenant un petit crochet .
- 2 - C'est la ligne où le débogueur s'est arrêté en raison du point d'arrêt. L'exécution du programme est donc rendue à la **ligne 29**. Cette ligne est surlignée en **bleu** habituellement.
- 3 - **IntelliJ** présente la valeur des variables en **gris pâle**. On sait donc que lorsque le programme est rendu à exécuter la ligne 29 la valeur de « **strBLM** » est **"Bonjour le monde !!!"**.

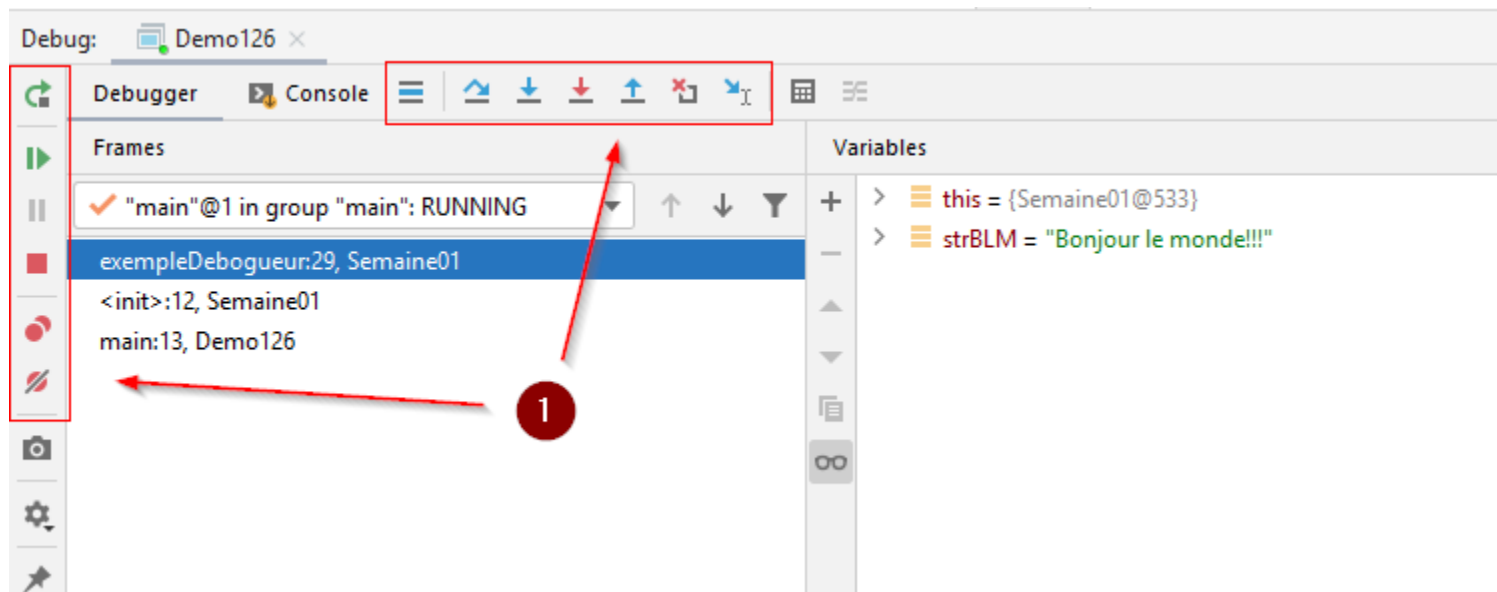
L'action de lancer le débogueur ouvre également la perspective de **Debug**.



Dans la capture présentée ci-haut, on voit...

- 1 - On voit bien que c'est le programme « **Demo126** » qui a été démarré dans le débogueur.
- 2 - C'est la suite des appels qui a permis de se rendre à la ligne 29 de « **exempleDebogueur** » : D'abord de la ligne 13 du « **main** », on s'est rendu à la ligne 12 de « **Semaine01** » qui a enfin appelé la méthode « **exempleDebogueur** ». Le débogueur est rendu à la ligne 29 de « **exempleDebogueur** ».
- 3 - Le débogueur présente la valeur des variables en **gris pâle**. On sait donc que lorsque le programme est rendu à exécuter la ligne 29, la valeur de « **strBLM** » est **"Bonjour le monde !!!"**.
- 4 - **IntelliJ** vous permet de passer de l'affichage en **console** au **débogueur**.

Pour poursuivre l'exécution du programme dans le débogueur et voir l'évolution des états du programme, le contrôle se fait à partir des boutons de la perspective du débogueur :



Nous avons les possibilités suivantes⁴ :

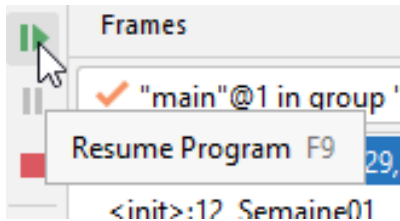
Action	icône	Raccourci	Explications
Resume		F9	Continue l'exécution du programme depuis l'instruction où il a été suspendu jusqu'au prochain point d'arrêt ou jusqu'à la fin du programme. Dans l'exemple, si on appuie sur F9, le programme s'exécutera sans arrêt jusqu'à la ligne 32 où se trouve le prochain point d'arrêt.
Stop		CTRL - F2	Termine l'exécution du programme à l'endroit où il est rendu.
Step into		F7	Exécute pas à pas les instructions du programme. S'il y a un appel de méthode, il entre dans celle-ci pour exécuter pas à pas ses instructions.
Step over		F8	Exécute chacune des lignes du programme, s'il y a un appel de méthode, la méthode est exécutée, mais sans entrer pas à pas dans celle-ci.
Step out		Maj - F8	Quitter l'exécution pas-à-pas d'une méthode en cours d'exécution et de revenir à l'appelant.
Rerun demo		Ctrl - F5	Terminer le programme et réexécuter en mode débogage.
Run to Cursor		Alt - F9	Continue l'exécution du programme depuis l'instruction où il a été suspendu jusqu'à l'endroit où vous avez placé le curseur dans le programme et cela sans même avoir placé un point d'arrêt. Il s'arrêtera quand même au point d'arrêt et complètera l'exécution jusqu'à la fin du programme s'il ne passe pas par l'endroit précisé.

⁴ Référence :

• <https://www.jetbrains.com/help/idea/stepping-through-the-program.html>

Mute Breaks Points			Ne plus tenir compte des breaks points. Ils se désactivent temporairement. Les puces rouges  sont maintenant grisées  .
View Breaks Points...		CTRL-SHIFT-F8	Ouvre une fenêtre qui permettra de voir rapidement où se trouvent les « Breaks Points » dans le programme exécuté.

En passant, la souris et en l'arrêtant sur une icône, **IntelliJ** nous donne l'explication de celle-ci et la touche de raccourci à utiliser. Ici, on voit qu'en passant sur l'icône , l'Action est « resume » et la touche de raccourci est **F9**.

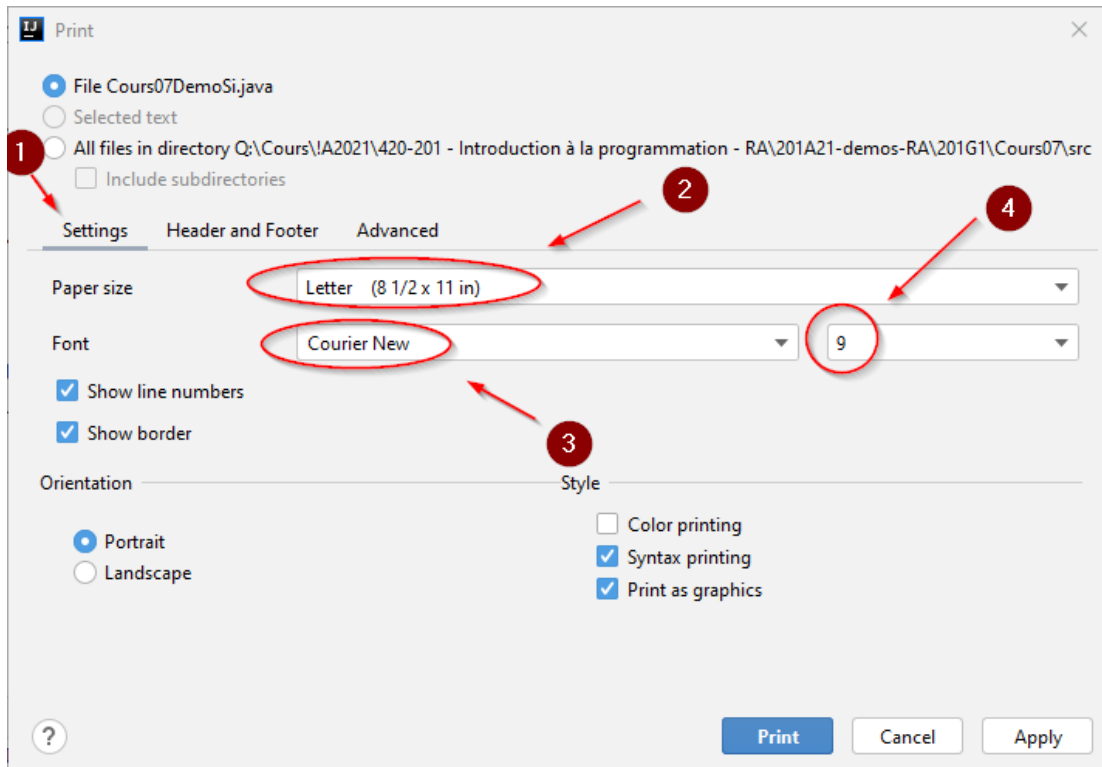


Divers compléments facultatifs, mais utiles

Imprimer le code dans IntelliJ

Attention : au cégep et probablement chez vous, les paramètres (setting) par défaut pour imprimer directement d'IntelliJ ne sont pas bons. L'impression présentera votre code, mais le formatage ne sera pas simple à lire.

Pour accéder ces "settings", vous vous rendez directement dans le menu « **File/Print...** »



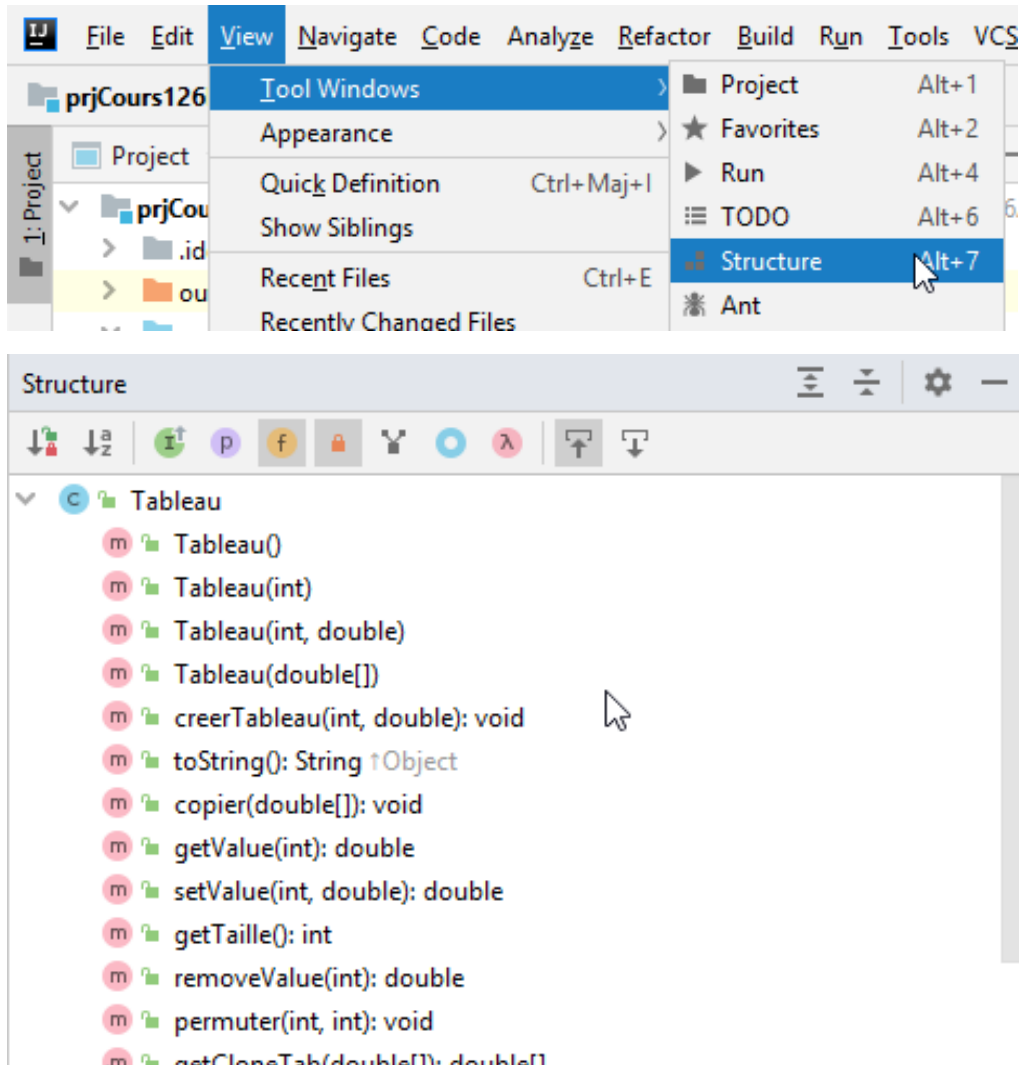
Un bon setting (1) est Letter (2), Courier New (3), 9 (4).

Et mettre toutes les marges à 0.5 pouce...



Afficher la structure de la classe

On peut naviguer rapidement à l'intérieur d'une classe en utilisant la fenêtre **Structure** :



Ajuster la mise en forme de votre programme

Pour arriver à bien comprendre un programme, le formatage du code et son indentation sont essentiels afin d'améliorer la relecture et le débogage. Ainsi, pour éviter de faire cette mise en forme manuellement, faites « **CTRL+ALT+L** ».

Mettre ou enlever du code en commentaires

Il arrive souvent que l'on désire placer une partie du code en commentaires pour tester des parties isolées de programme. Au lieu de le faire manuellement, on utilise « **CTRL + /** » pour mettre ou **enlever** en commentaires la sélection.

Renommer une variable, une méthode, une classe

Lorsque l'on veut renommer une variable, une méthode ou une classe, cela peut devenir fastidieux si nous devons faire les modifications partout où il y a des répercussions. La commande « **SHIFT+F6** » permet de faire cette opération automatiquement.

Code template

Modifier le code template d'intelliJ des classes, des interfaces et des « enum » avec :

« **File/Settings/Editor/File and Code Templates** »

IMPORTANT : Y ajouter le code suivant dans le haut des fichiers pour bien identifier tous vos fichiers :

```
// Nom: Jocelyn Goulet  
// DA : 1234567
```

